

Proportionnalité, projections parallèles

1. Tableaux de proportionnalité

Exercice 1. Pour son anniversaire, Diego reçoit un GSM. Il lui reste à choisir un abonnement. Il se rend chez un opérateur qui lui propose deux tarifs : le tarif standard à 0,50 €/minute d'appel et SMS illimités, ou le tarif premium à 10 € fixe et 0,25 €/minute d'appel et SMS illimités.

a) Pour chaque tarif, établis un tableau :

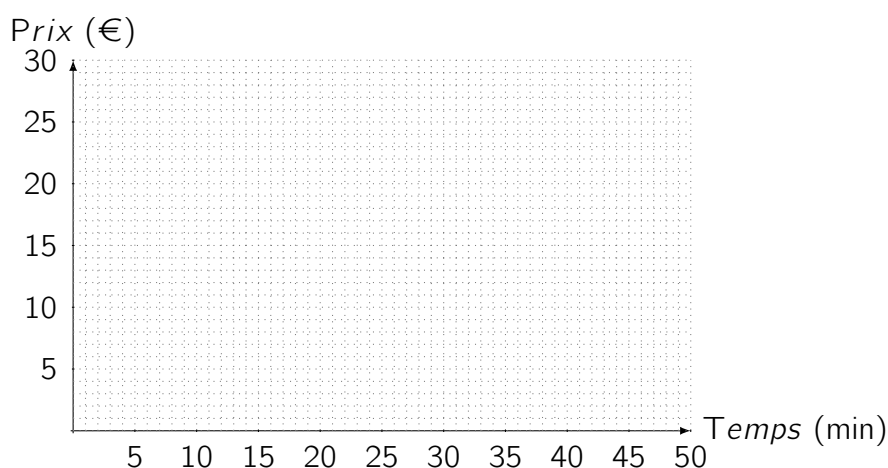
Tarif standard :

Minutes appelées	0	5	10	15	20	25	30	35
Prix à payer en €								

Tarif premium :

Minutes appelées	0	5	10	15	20	25	30	35
Prix à payer en €								

b) Représente graphiquement ces deux tarifs ci-dessous.



1. Proportionnalité, projections parallèles

- c) Ces deux tarifs représentent-ils des relations directement proportionnelles ? Justifie.

.....

Définition

Deux grandeurs sont proportionnelles si

.....

- d) Si on pose x le nombre de minutes et y le prix en €, écris la relation qui lie ces deux valeurs dans la situation de proportionnalité.

.....

- e) Dans cet exemple, le coefficient de proportionnalité vaut :

Formule générale

$$y = k \cdot x$$

$$k = \text{coefficient de proportionnalité} = \frac{y}{x} = \frac{\text{seconde grandeur}}{\text{première grandeur}}$$

Ainsi, lorsque nous nous retrouvons face à un tableau, nous pouvons déterminer le coefficient de proportionnalité en divisant la valeur dépendante par la valeur indépendante.

Exercice 2. Complète les tableaux suivants pour qu'ils correspondent à des situations de proportionnalité directe et indique le coefficient de proportionnalité k pour passer de x à y .

a)

x	5	8	11	16
y		48	66	

$k =$

1. Tableaux de proportionnalité

b)

x	21	42	7	28
y	15			20

$k =$

c)

x	18		2	4
y		15		6

$k =$

Exercice 3. Cristina et Elena, deux amies, vont à l'école à vélo. Elles partent au même moment de leur immeuble, mais ne font pas le trajet ensemble. Voici les données pour un matin du mois de mai.

Pour Cristina :

Temps de trajet (minutes)	0	5	10	15	20	25	30
Distance parcourue (km)	0	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5

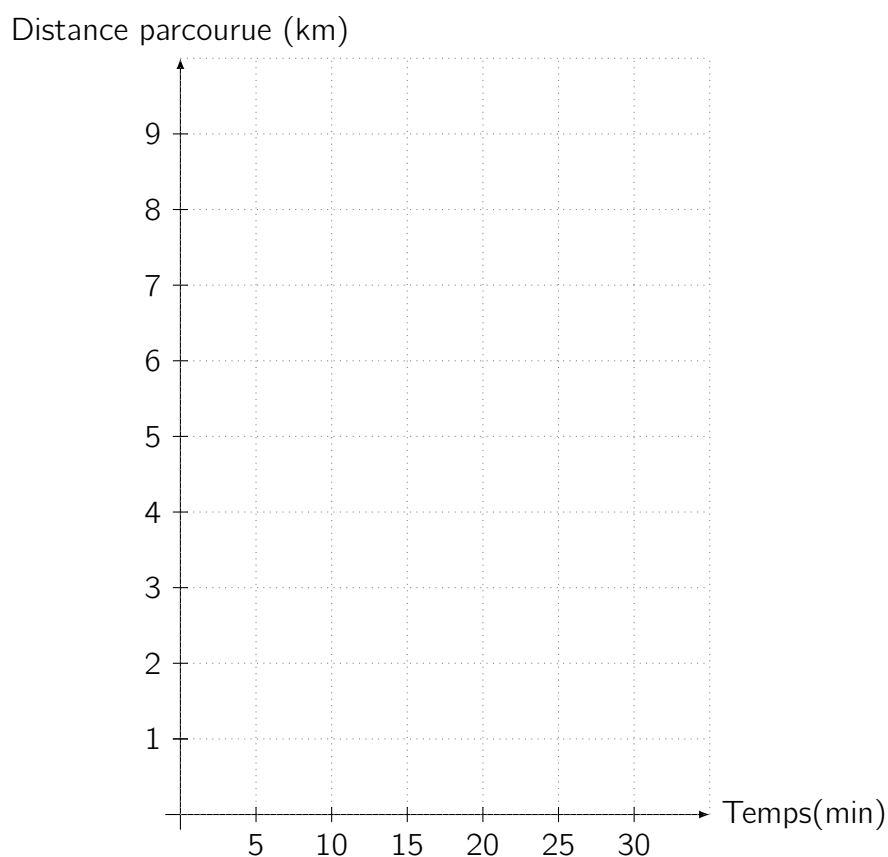
Elena, elle, est arrivée en retard. Voici ce qu'elle explique à son éducateur : « *Je sais qu'il est 08 :45 Monsieur, mais je n'ai pas eu de chance ce matin. Je suis partie de chez moi à 7 :50, au début, j'allais à mon aise (12 km/h). À 8 :05, je me suis arrêtée pour attendre Batuhan. Il est arrivé à 8 :10, et comme on était déjà un peu en retard, on a accéléré (18 km/h). Malheureusement, à 08 :20 j'ai roulé sur un clou et j'ai crevé mon pneu. On a donc terminé le chemin à pieds (5 km/h).* »

a) Complète le tableau de valeurs pour le trajet d'Elena.

Temps de trajet (minutes)	0	5	10	15	20	25	30
Distance parcourue (km)							

1. Proportionnalité, projections parallèles

- b)** Trace le graphique qui représente le trajet d'Elena ainsi que celui de Cristina. Utilise des couleurs différentes.



- c)** Quel graphique représente une relation proportionnelle entre distance et temps ?

.....

- d)** Que vaut le coefficient de proportionnalité pour cette relation ?

.....

Le graphique d'une relation proportionnelle entre deux grandeurs est toujours

.....

2. Produit en croix

Définition

Une proportion est

.....

Exemple : On roule à la même vitesse si on parcourt 120 km en 3 h ou 240 km en 6 h. Quelle est la vitesse en kilomètres-heure ?

$$\frac{120}{3} = \frac{240}{6} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \dots\dots \text{ km/h}$$

Comme vu dans le chapitre sur les équations, lorsque nous avons une égalité entre deux fractions $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, nous pouvons réécrire l'égalité à l'aide du produit en croix. Elle devient alors,

Vocabulaire

Dans la proportion $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$,

- a, b, c et d sont les termes,
- a et d sont les extrêmes,
- b et c sont les moyens.

Propriété fondamentale

Dans toute proportion,

- Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes (produit en croix).
- On peut permuter les moyens entre eux.
- On peut permuter les extrêmes entre eux.

1. Proportionnalité, projections parallèles

Exercice 4. Si pour ton cocktail d'anniversaire, tu utilises dix parts de jus d'ananas et quinze parts de jus d'orange, quelle doit être la part de jus d'orange pour un cocktail aux mêmes proportions si tu n'as que huit parts de jus d'ananas ?

Exercice 5. Lors d'un championnat de frisbee, on compte les points des équipes en fonction du nombre de buts marqués par rapport au nombre de tentatives. Deux équipes ont reçu le même nombre de points, la première équipe a marqué 10 buts sur 35 lancés et la deuxième équipe en a marqué 12. Combien de tentatives la deuxième équipe a-t-elle effectuées ?

Exercice 6. Nathan et Samuel veulent repeindre le local de leur classe en vert clair. Pour obtenir cette couleur, il faut mélanger du bleu et du jaune. Nathan a estimé qu'il fallait une portion de bleu pour cinq de jaune. Il effectue le mélange. À ce moment-là, Samuel arrive et lui dit, « c'est beaucoup trop clair, il fallait faire le contraire : cinq portions de bleu et une de jaune ». Combien Nathan doit-il rajouter de portions de bleu pour obtenir la bonne couleur ?

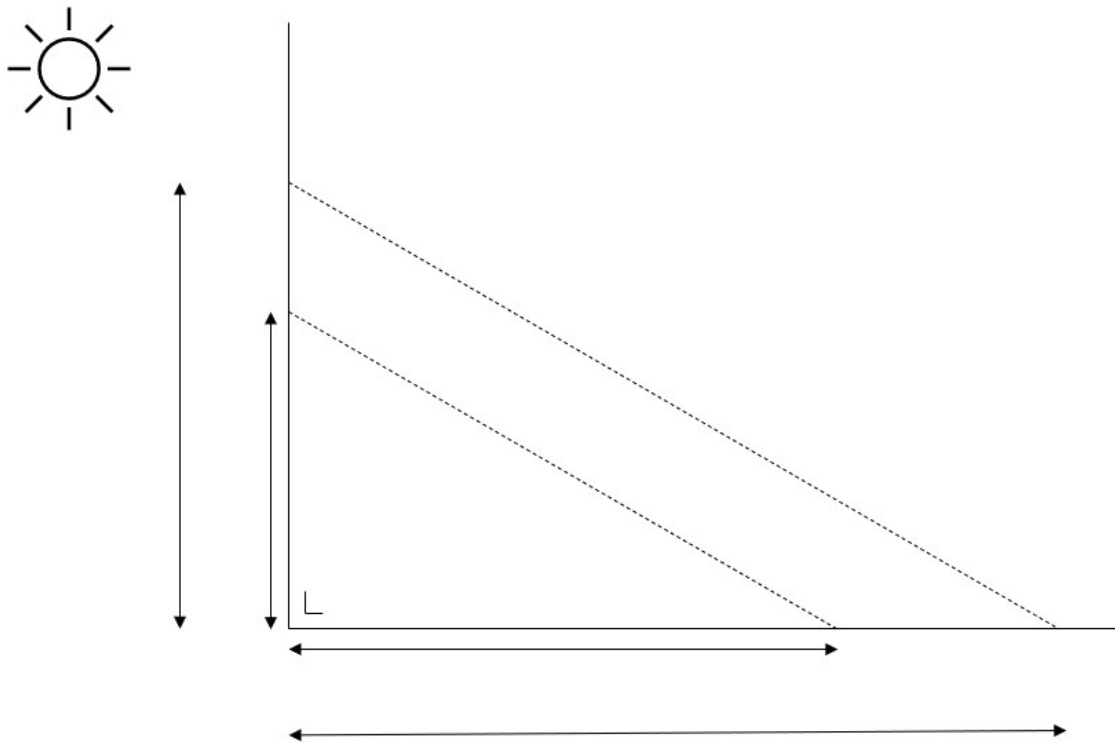
3. Projections parallèles

3.1. Découverte

Le soleil étant très éloigné de la Terre, ses rayons peuvent être considérés comme étant tous parallèles. Il s'en dégage une propriété importante : il existe une relation de proportionnalité entre la hauteur des objets et la longueur de leurs ombres (qui sont les projections parallèles des objets sur le sol) à un même moment de la journée.

Grâce aux informations ci-dessous, peux-tu déterminer la taille de l'ombre de Sara ?

Sara va se promener sur la plage avec son petit frère Juan. Sara mesure 1,70 m et Juan 1,20 m. Elle remarque que l'ombre de Juan mesure 1,80 m.



1. Proportionnalité, projections parallèles

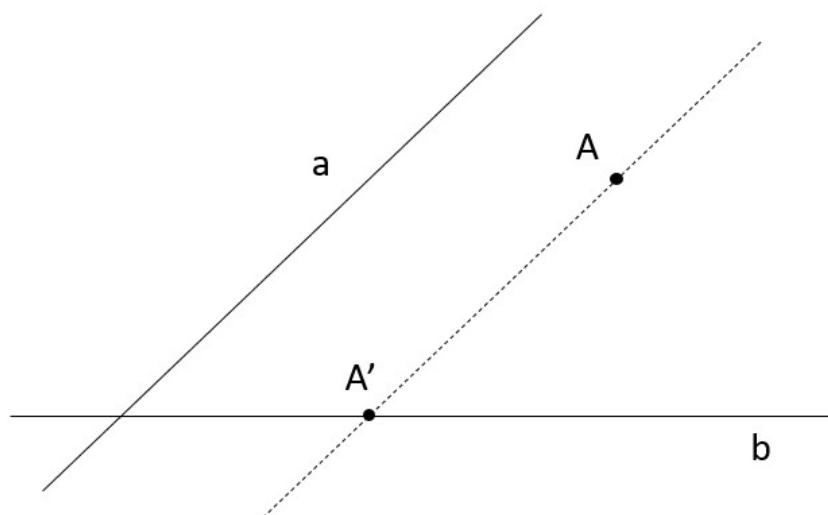
Exercice 7. Tu es parti en voyage à Tokyo. À 14 h 05, heure locale, tu remarques que ton ombre mesure 85 cm. Tu mesures 1,50 m. À côté de toi, s'étend l'ombre du Tokyo Skytree, un de plus grand gratte-ciel au monde. L'ombre mesure 338 m. Ton frère te dit que ce gratte-ciel est plus grand que le Burj Khalifa à Dubaï qui mesure 828 m. A-t-il raison ?

Argumente.

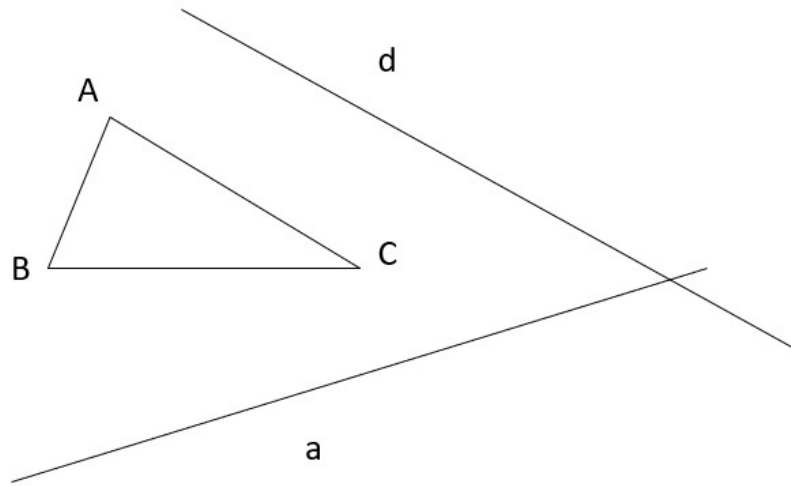
3.2. Définition

Une projection parallèle est une transformation du plan qui projette un élément sur une droite de façon parallèle. Pour construire l'image du point A par la projection sur la droite b , parallèlement à la droite a , il faut :

- Tracer la droite passant par A parallèle à a .
- Nommer A' à l'intersection de cette parallèle et de b .



Exercice 8. Projette le triangle ABC , sur la droite d , parallèlement à la droite a . Laisse tes constructions visibles.



Exercice 9. Te voici dans une situation délicate. Tu désires partager le segment $[AB]$ en 4 segments de même longueur mais tu as oublié ton mètre ! Comment vas-tu faire ? Aide-toi des projections parallèles.



1. Proportionnalité, projections parallèles

Pour partager un segment en 4 parties égales, voici les étapes à suivre.

Etape 1 :

.....

.....

Etape 2 :

.....

.....

.....

Etape 3 :

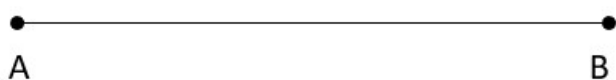
.....

Etape 4 :

.....

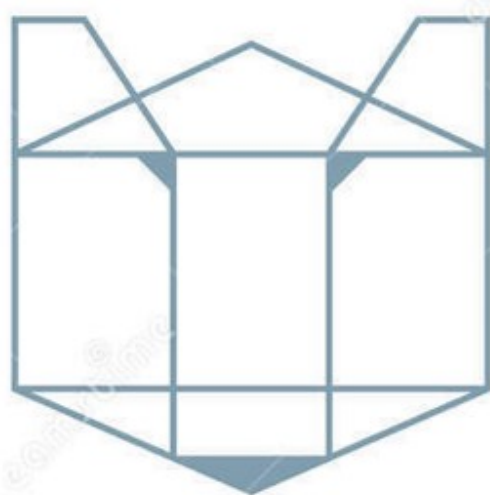
.....

Exercice 10. Partage le segment suivant en 6 segments de même longueur, sans rien mesurer.



4. Agrandissements et réductions

Voici une image d'un chien et celle d'un ours. Complète la version réduite et agrandie de chacun, en respectant les proportions.



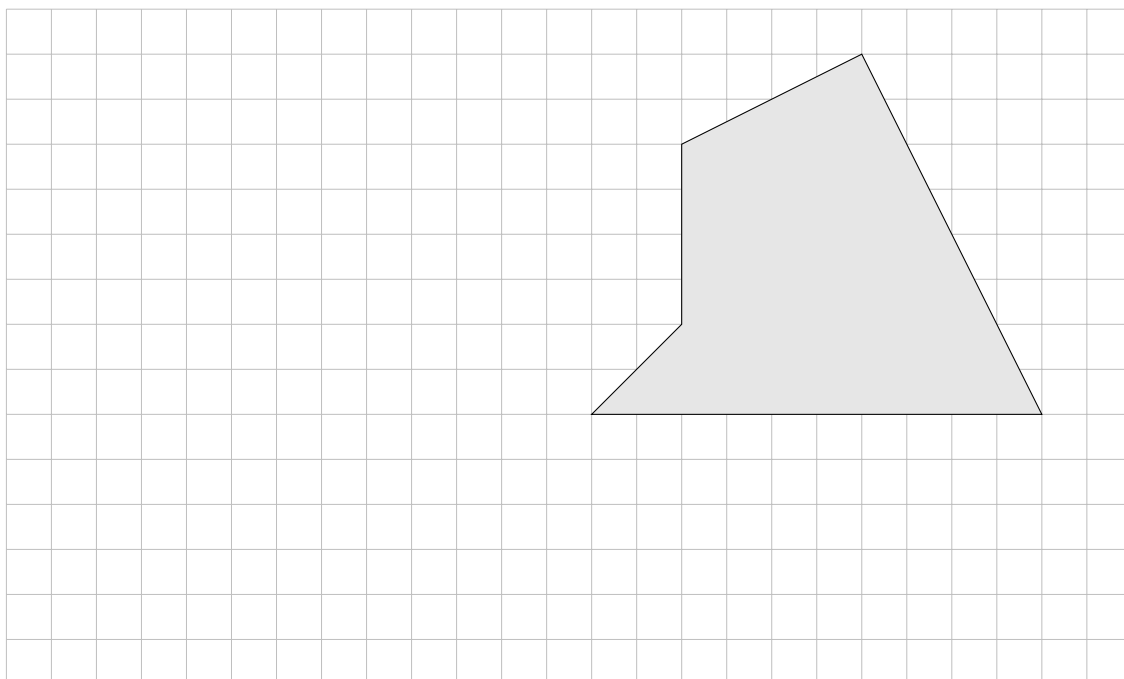
Qu'as-tu besoin de calculer pour pouvoir respecter les proportions ?

.....

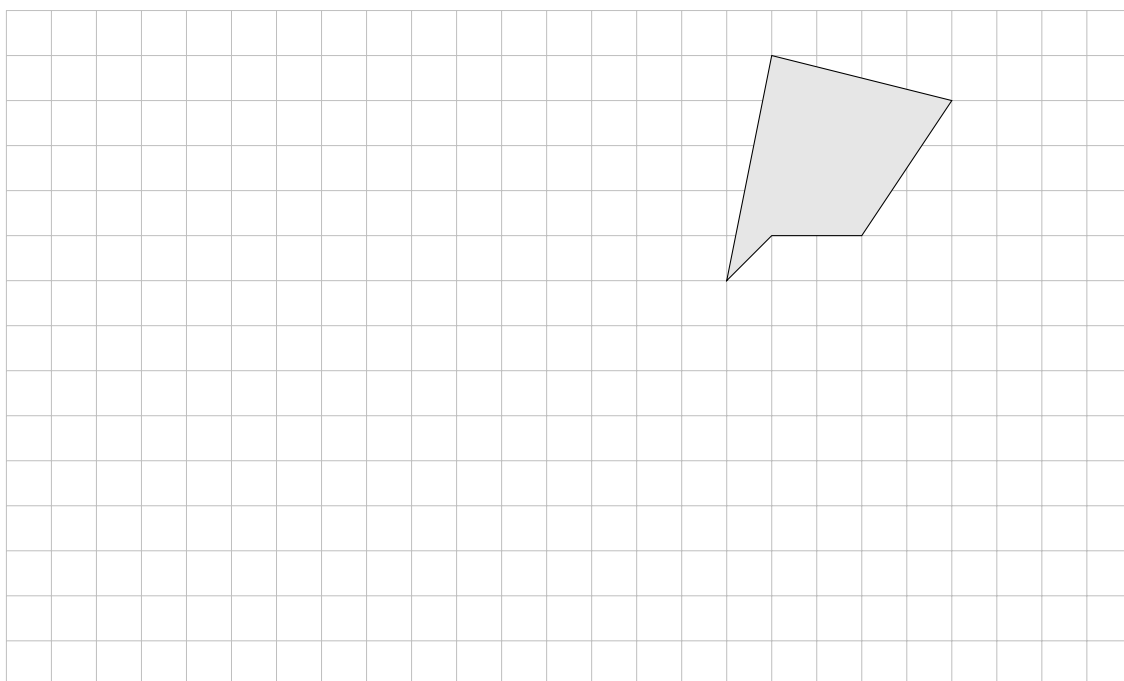
1. Proportionnalité, projections parallèles

Exercice 11. Construis, dans le quadrillage suivant.

a) Réalise une réduction, $k = \frac{1}{2}$



b) Réalise un agrandissement, $k = 3$



Agrandissements et réductions (homothéties)

Des figures qui sont l'image l'une de l'autre par une homothétie sont appelées des figures semblables.

Les agrandissements et les réductions conservent :

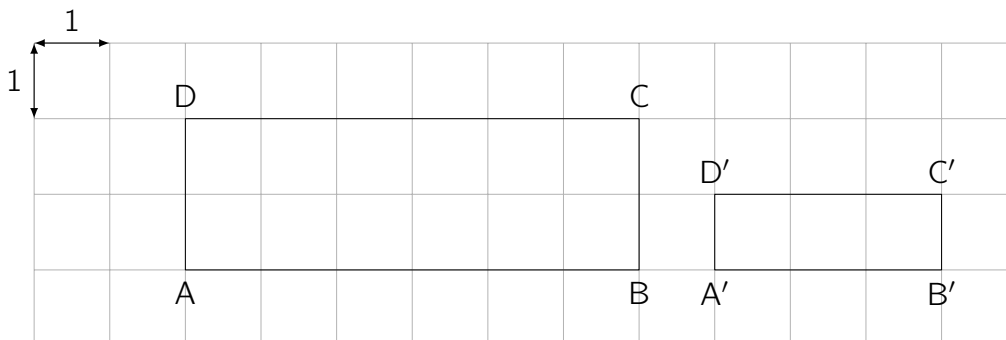
- La forme des figures
- L'amplitude des angles
- Le parallélisme et la perpendicularité

Dans un agrandissement ou une réduction, les côtés homologues ont des longueurs proportionnelles :

- Pour un agrandissement : $k > 1$
- Pour une réduction : $k < 1$
- Pour une isométrie : $k = 1$

Périmètres et aires dans les homothéties

La figure image est une réduction de facteur $\frac{1}{2}$ de la figure d'origine. Calcule le périmètre et l'aire des deux figures.



Périmètres :

Aires :

Que peux-tu conclure ?

.....

.....

.....

Que peux-tu en déduire en ce qui concerne le volume de deux solides semblables ?

.....

1. Proportionnalité, projections parallèles

Nous avons vu trois méthodes de résolution de problèmes de proportionnalité. Dans la plupart des cas, nous pouvons choisir la méthode qui nous semble la plus adaptée à la situation.

Exemple : Marie a acheté 4 Mangas de OnePiece et elle a payé 20 euros. Combien aurait-elle payé pour 6 albums ? Écris tous tes calculs.

a) La règle de trois

b) Le tableau de proportionnalité

c) Le produit en croix

5. Exercices mélangés

Exercice 1. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 litres de carburant pour 100 km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 2. Chez Colruyt, un lot de 4 bouteilles de vin est affiché à 22 euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce.
Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 3. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84 euros. Qu'auraient payé 17 élèves ?

Exercice 4. Sur un plan à l'échelle 1/2 000, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2 cm de long et 1,4 cm de large.

- a) Quelles sont les dimensions réelles (en mètres) de ce champ ?
- b) Quelle est l'aire de ce champ (en mètres carrés) ?

Exercice 5. (CE1D) Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a) Complète, en te basant sur ce temps moyen de téléchargement, le tableau de proportionnalité suivant : (*Sur cette feuille*)

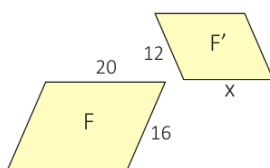
Nombre de chansons	Durée du téléchargement
	120
9	
	500

- b) Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.

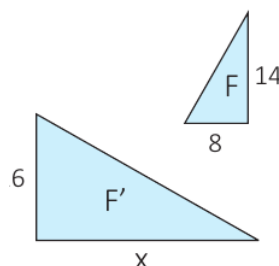
Exercice 6. Trace un segment $[AT]$ de longueur quelconque. Ensuite, grâce à ce que tu as appris sur les projections parallèles et sans rien mesurer, place le point S tel que $|AS| = \frac{3}{4} \cdot |AT|$

Exercice 7. Dans chaque situation, les figures F et F' sont semblables. Sans mesurer, détermine la valeur de x.

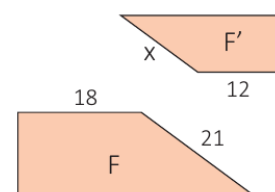
a)



b)



c)



1. Proportionnalité, projections parallèles

Exercice 8. Détermine les valeurs des lettres entourées dans le tableau ci-dessous si tu sais que les solides S et S' sont semblables.

Légende : A = Aire

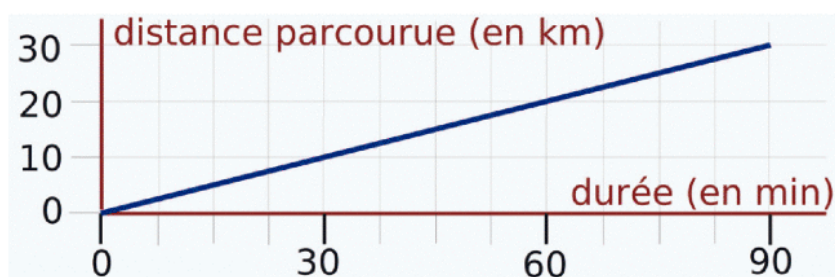
V = Volume

S			k	S'		
A	V			V'		
2	4	5	(B)	(C)		

Exercice 9. Un automobiliste n'échappe pas aux lois de la physique. Ainsi la force d'impact d'un véhicule lancé à 120 km/h est 16 fois plus grande que celle d'un véhicule qui roule à 30 km/h. La force d'impact d'un véhicule est-elle proportionnelle à sa vitesse ? Explique.

Exercice 10.

a) Ce graphique illustre-t-il une situation de proportionnalité ? Justifie.



b) La promenade dure 3 h et s'effectue à vitesse constante. Détermine les valeurs des lettres entourées dans le tableau suivant.

Distance (km)	(A)	40	(B)
Durée (min)	45	(C)	165

Solutions des exercices

Solution 1. 1 250 km

Solution 2. 55 euros

Solution 3. 119 euros

Solution 4.

a) 40 m par 28 m.

b) 1 120 m²

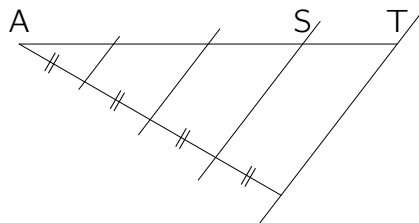
Solution 5.

a)

Nombre de chansons	Durée du téléchargement (s)
360	120
9	3
1 500	500

b) 90 chansons

Solution 6.



Solution 7.

a) 15

b) 10,5

c) 14

Solution 8.

(A) 30

(B) 50

(C) 500

Solution 9. Non la force d'impact d'un véhicule n'est pas proportionnelle à sa vitesse. Pour passer de 30 km/h à 120 km/h, la vitesse est multipliée par 4 alors que la force d'impact est multipliée par 16 et non par 4.

1. Proportionnalité, projections parallèles

Solution 10.

a) Oui, c'est une droite qui passe par l'origine du repère.

- b) ☐ A 15
☐ B 120
☐ C 55